

算法大作业

一、龙门架

代码仓库：https://github.com/EpsteAss/Task_RMCS/blob/main/rmcs_ws/src/rmcs_core/src/hardware/gantry.cpp

上方 M2006 (ID 1) 通过丝杆推动发射架转 yaw；下方左、右 M2006 (ID 2、3) 一起升降前端，控制 pitch。丝杆导程约 0.2 mm/转。遥控器左摇杆控制两个轴，双开关 DOWN 时不接受摇杆命令。

两侧负载和摩擦不同，即使给相同力矩，也可能越走越歪。因此需要先建立共同基准，再修正升降过程中的位移差。

程序启动后让两侧分别向上找机械上限，先到的一侧停止，两侧到位后分别置零；正常升降再用编码器累计转角之差修正两侧速度。单侧堵转只停该侧，摇杆回中后可重试。

上限通过“力矩较大、转速接近零”判断，中途卡住也可能被误判。当前 gantry.yaml 使用单环速度控制；机构尺寸和安全行程尚未测定，角度控制未启用。编码器只能反映两侧电机的运动差，两侧是否水平、只转 yaw 时 pitch 是否保持不变，还需用倾角仪实测。

二、步兵 C 车 Yaw 轴系统辨识与控制优化

代码仓库：https://github.com/EpsteAss/Task_RMCS/tree/main/experiments/yaw_identification

最终闭环模型

目标角 r 是输入，云台角度 θ 和角速度 ω 是输出。最终模型如下：

$$\begin{aligned}s &= \text{clip}(14.2278 (r-\theta), -0.5, +0.5) \\ d\theta/dt &= \omega \\ d\omega/dt &= 100 (s-\omega) - 7.112 \tanh(\omega/0.02) - 0.4848\end{aligned}$$

模型以 θ 、 ω 为两个状态，构成二阶系统。 s 是角度误差对应的速度请求，clip 将其限制在 ± 0.5 rad/s。角度增益 14.2278 和速度响应率 100 的单位均为 1/s；摩擦强度 7.112 和偏置 -0.4848 的单位均为 rad/s²；0.02 rad/s 控制摩擦项在零速附近的过渡范围。

这个闭环模型描述当前控制器带动云台时的整体响应。拟合时最小化整段速度预测误差；验证时，每轮只用开头两个实测点初始化，此后根据目标角和模型自身状态递推。速度响应率接近搜索上界，其物理含义还需进一步验证。

1. 实验配置与数据处理

实验中，pitch 保持在约 5° 世界角，为 yaw 转动留出空间，并尽量保持负载姿态一致。yaw 目标由程序生成，原增益组和调优组使用相同的 pitch 配置、目标幅值、频率和时长，以便重复同一段运动。

原 RMCS 控制器由角度环给出速度参考，再由速度环根据 IMU 角速度计算扭矩。实验插件沿用这一串级结构和相同的 PidCalculator::update 实现，两组共同使用实验所需的滤波和输出约束。文中的“原增益组”指原 yaw PID 增益在该实验框架下的表现；完整原车程序尚未直接对测。

CSV 记录目标角、yaw 实际角、IMU 与编码器角速度、力矩命令、pitch 姿态、温度及运行状态。分析时先按扫动状态切分轮次，再展开跨圈角度，消除经过 0° 时的数值跳变。统计只采用正常完成的轮次；时间戳倒退、相邻采样间隔达到 50 ms、反馈含无效数值或位移不足的轮次会被排除。中断记录单独保存，用于分析保护触发前的运动。

训练集和验证集按完整轮次划分。相邻 10 ms 的采样点很相似，随机打散会把同一段运动分到两组，容易高估预测效果。机械重装前后的数据也分开分析，因为装配变化可能改变传动关系和摩擦。

速度拟合度使用 $P = 100\% * (1 - E/\sigma)$ ，其中 E 是速度预测误差的 RMSE， σ 是实测速度的标准差。同样的绝对误差，在低速小幅运动中会占更大比例，因此还要一起看角度 RMSE、原始曲线和逐轮结果。控制对比另记录 P95 绝对角度误差（95% 的样本误差不超过该值）与力矩 RMS，分别反映较大的跟踪误差和持续出力水平。

2. 二阶模型与输入延迟

最初把 yaw 看作转动惯量、阻尼和偏置负载组成的系统。 θ 为角度， ω 为角速度， u 为控制器发出的力矩命令：

$$\begin{aligned} d\theta/dt &= \omega \\ d\omega/dt &= a\omega + bu + c \end{aligned}$$

其中 a 描述速度相关的阻尼， b 描述输入对角加速度的影响， c 表示常值偏置。如果输入是真实轴上力矩， a 可对应负阻尼与惯量之比， b 可对应惯量的倒数。本实验使用的却是力矩命令，尚未独立标定轴上实际力矩，因此这些系数还包含执行器和传动的影响。

直接对 IMU 速度求导容易放大噪声，因此先把方程在约 50 ms 窗口内积分，再用两端的速度变化与窗口内的速度、力矩积分做最小二乘拟合。这样能减轻噪声影响，但也会削弱快速变化，尤其是换向瞬间的细节。

10 月 5 日采到 70 轮完整扫动，前 49 轮训练、后 21 轮验证。拟合得到 $a=-9.9573$ 、 $b=3.4103$ 、 $c=-0.1655$ 。整轮自由预测的速度拟合度为 40.2%，角度 RMSE 为 6.71° 。加入平滑摩擦项后，拟合度反而降到 14.6%。增加参数没有改善验证结果。一个可能的原因是数据来自闭环，力矩随反馈变化，摩擦、偏置和阻尼项难以分开估计；新增项还可能把训练数据中的噪声拟合进去。这次结果并不足以说明机构的摩擦可以忽略。

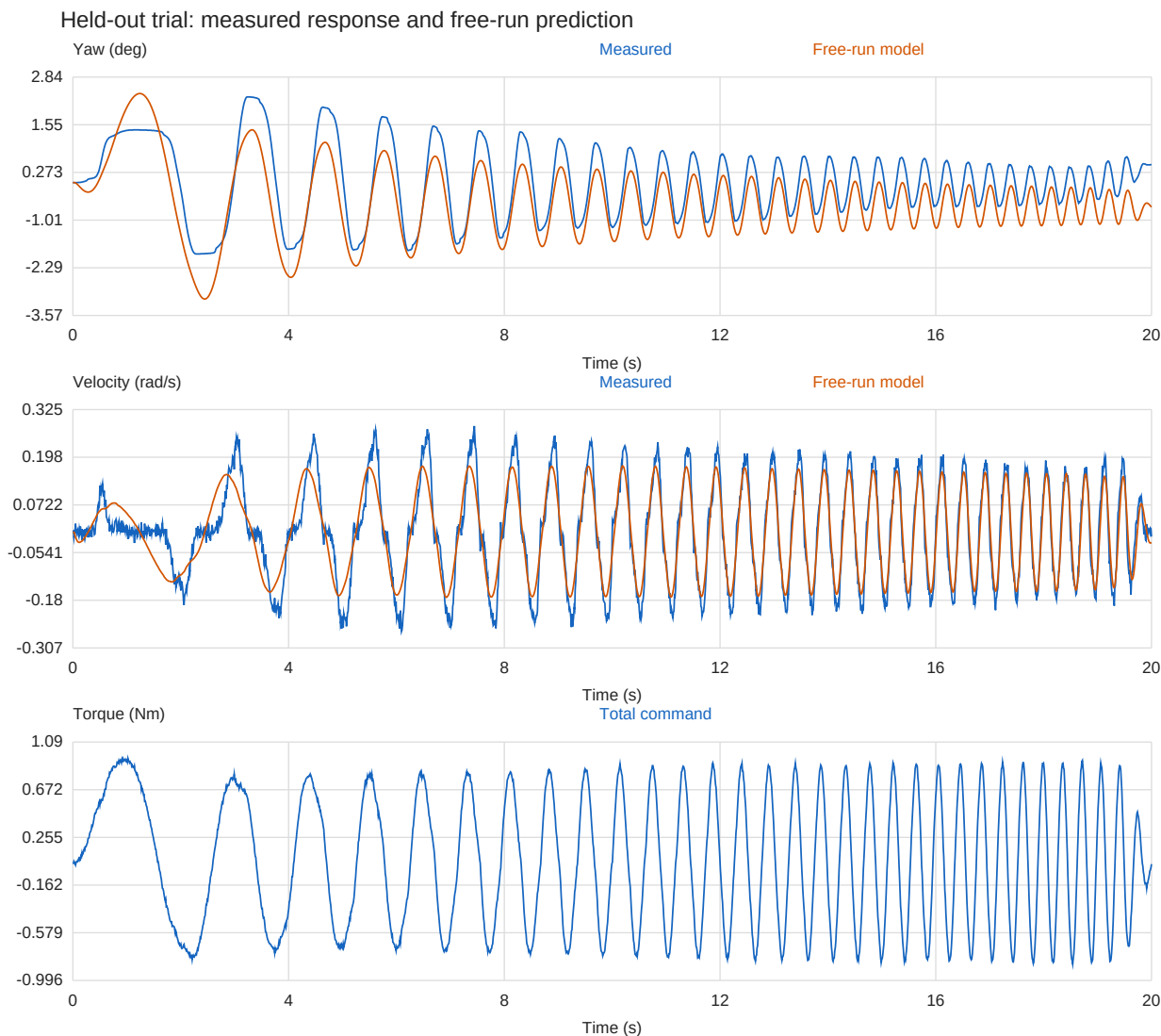
随后改用带输入延迟的离散二阶角度模型：

$$\theta[k] = p_1 \theta[k-1] + p_2 \theta[k-2] + b u[k-d] + c$$

延迟 $d=4$ 个 10 ms 采样点，在训练集内部选出，21 轮验证未参与选型。速度拟合度达到 63.6%，角度 RMSE 降至 0.589° 。这里的 40 ms 是等效延迟，可能综合了执行器、滤波和离散近似，不能据此断言 USB 通信延迟就是 40 ms。对周期运动，输入错开几帧就会造成相位误差；单独调整输入增益只能改变幅值，难以修正这种错位。

还尝试过提高阶次，以及直接最小化整段速度仿真误差。后者把速度拟合度提高到约 66.3%，但角度 RMSE 从 0.589° 增至 0.826° 。考虑到 yaw 最终要跟踪角度，这一阶段保留了角度误差更小的二阶模型，没有只按速度拟合度选型。

图 1：延迟模型的留出轮次。横轴为时间；三图纵轴依次为角度（度）、角速度（rad/s）、力矩命令（N m）。速度周期大体跟上，角度仍存在偏移。角度是速度的积分，即使很小的速度偏置也会累积；例如持续 0.01 rad/s 的误差，24 秒后就会累积约 13.8° （量级示例，并非本轮实测值）。因此角度曲线提供了单看速度拟合度看不到的信息。



3. 单步预测与长时误差

对 IMU 速度施加与控制器同类的 12 ms 因果低通后，建立二阶速度模型：

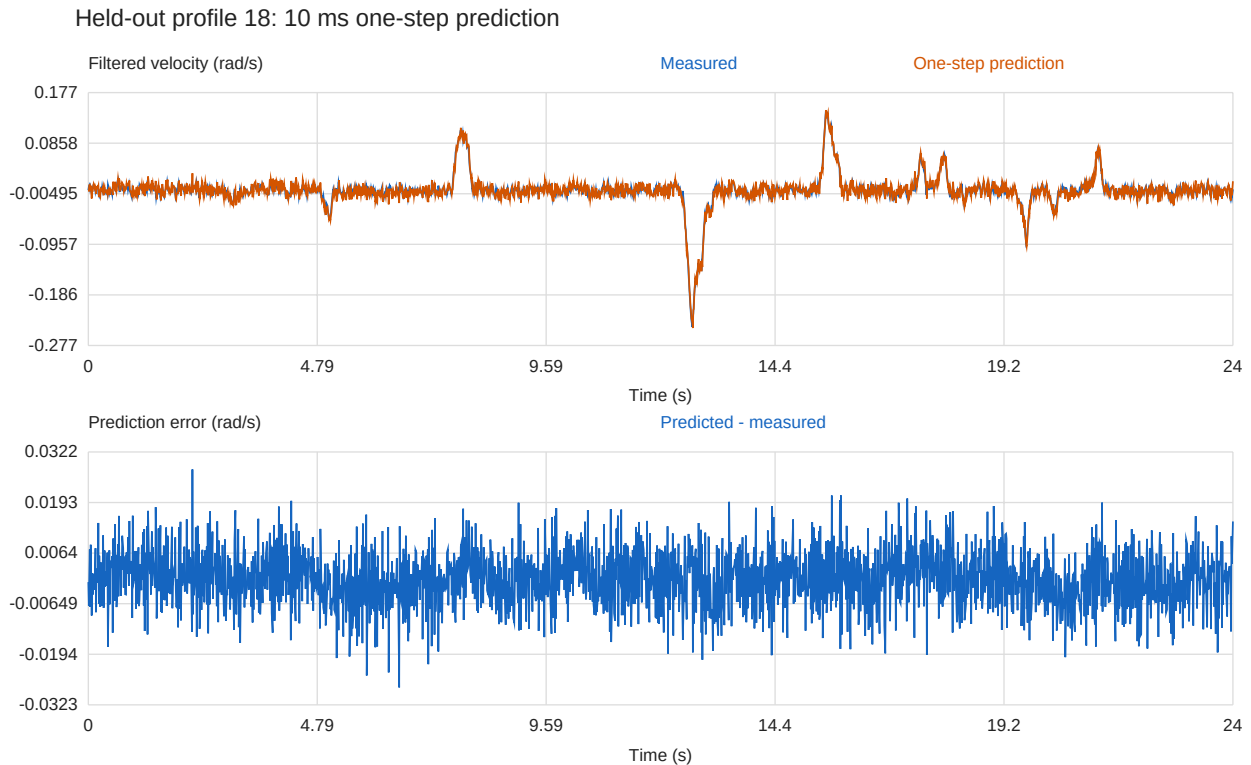
$$\omega[k+1] = q1 \omega[k] + q2 \omega[k-1] + b u[k] + c$$

单步预测每次读取当前实测速度，只推算下一个 10 ms 点。在同一批 21 轮验证中，拟合度 93.7%、RMSE 0.00824 rad/s。实测反馈每步都会重新纠正起点，模型没有机会长期积累状态误差。另做一个不含力矩输入、只用历史速度的二阶模型，拟合度仍有 93.07%；力矩项仅增加约 0.61 个百分点。这说明模型主要利用了速度的短时连续性，尚不能证明已把输入力矩与运动的关系辨识准确。

机械重装后，使用六种激励：低速小幅扫频、正反向宽频扫频及三种多正弦，共采 18 轮，前 12 轮训练、后 6 轮验证。每组都覆盖全部六种激励，避免模型只对某个频段有效。此时速度模型单步拟合度 90.27%，而延迟角度模型的 24 秒自由预测速度拟合度仅 20.99%、角度 RMSE 1.174°。两种预测读取实测反馈的方式不同，不能用一个替代另一个。

低动态三种激励的单步拟合度仅 49.56%、41.28%、73.37%，但 RMSE 都约为 0.0074—0.0076 rad/s，与其余激励的绝对误差接近。低速下实测速度标准差较小，同样的噪声会占更大比例；与此同时，相同激励重复三次的运动幅值也有变化。前者涉及指标归一化，后者提示机构响应的重复性问题，需要分开处理。静摩擦、回差或温度影响目前只是待检验的解释，数据还不足以逐一确定。

图2：单步预测与残差。横轴为时间（秒）；上图为滤波角速度（rad/s），蓝色实测、橙色预测；下图为预测减实测的误差。上图两线接近，下图仍保留局部误差。短时模型可用于下一采样点估计；判断轨迹能否长时间复现，则必须让模型用自己的预测状态递推。



4. 闭环模型与验证

前面的模型要从力矩命令推算机构运动，但闭环反馈使力矩与测量误差相关，轴上实际力矩又没有独立标定。为了预测当前控制器的跟踪过程，随后改为从目标角 r 建立闭环模型，即第二部分开头的方程。研究对象由机构本体扩展为控制器和机构的整体，原先扭矩输入模型的结果仍单独保留。

24秒预测的演进。早期在同一批21轮验证上，力矩输入的线性模型为40.2%；补进约40ms的等效输入延迟后，达到63.6%。这一步主要修正了预测与实测之间的相位错位。机械重装后重新采样，早期力矩到速度的二阶探索模型为30.97%；另一批数据上，加入0.15 N·m力矩死区的角度模型为48.95%，在同一验证组上再加入速度方向摩擦后为58.48%。死区用于表示小力矩难以克服静摩擦；速度方向项用于区分正反转阻力。两项都是对误差形状的建模尝试，不能仅凭拟合值证明真实摩擦机理。重装前后的分数不能直接比较。

随后改用目标角输入，先得到闭环模型的84.18%，再用“位置环限速、速度响应、摩擦”的结构得到91.23%。这两个数是在同一批9轮日志上计算的，但该日志已被用于探索模型结构，因此属于模型开发结果，仍需未查看过的新会话复核。30.97%、58.48%与91.23%跨了数据批次和输入定义，不能理解为同一个模型在同一测试集上从30%连续提升到90%。前两类预测回答“给定力矩命令，机构如何运动”；最后一类回答“给定目标角，当前控制器和机构整体如何运动”。两者都跑完整约24秒，不会在中途用实测值校正预测。

这个结构保留了串级控制的主要过程：角度误差产生速度请求，经过限幅后，再由实际速度追随。摩擦项 $\tanh(\omega/0.02)$ 总是阻碍运动，并在零速附近平滑过渡；它没有描述静摩擦的粘住与脱离过程，也未包含传动回差。

拟合直接最小化整段速度仿真误差，而非仅拟合下一个采样点。较早的18轮中，前9轮拟合、后9轮选择是否加入摩擦项，再用这18轮重拟合系数。另用9轮日志计算下面的结果；这批日志没有参与最终系数拟合，但已在模型开发中被查看，尚不能算严格的一次性盲测。每轮约24秒，只使用开头两个实测点初始化，此后按目标角与模型自身状态递推。

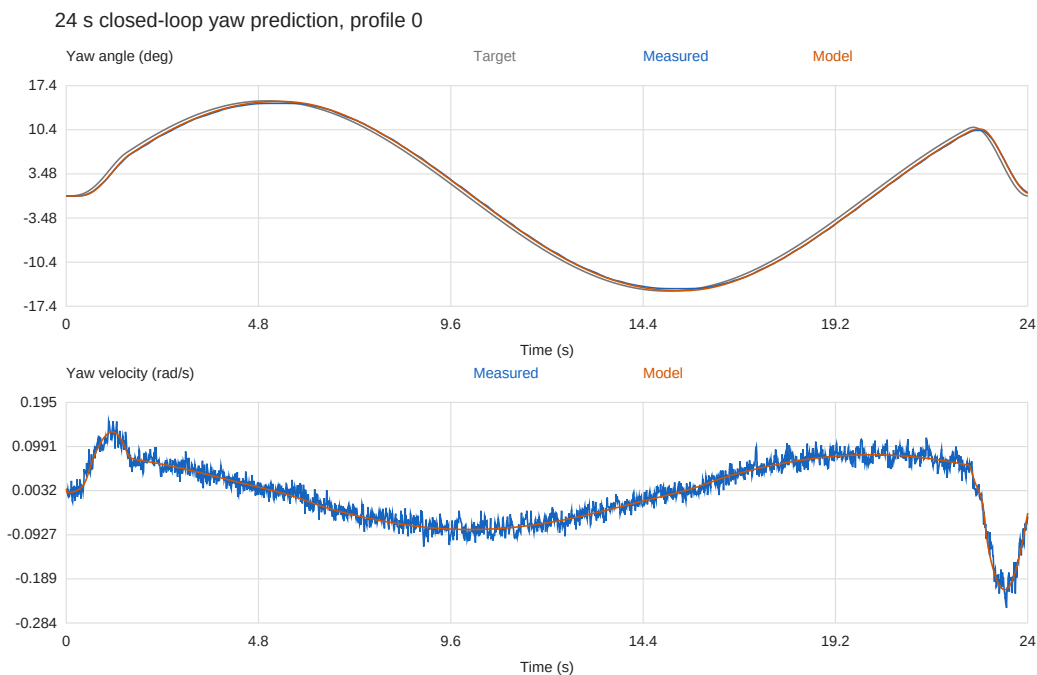
9 轮的 24 秒自由预测	原始 IMU 速度	实测与预测同做 50 ms 因果低通
全部 9 轮拟合度	91.23%	95.75%
最低速 0.05 Hz 拟合度	79.98%	90.47%
全部 9 轮速度 RMSE	0.02008 rad/s	0.00962 rad/s

角度 RMSE 为 0.331° 。50 ms 低通以相同方式作用于实测和预测，只使用历史样本。滤波后的 95.75% 表明平滑运动分量比较接近，但高频误差也被压低；检查抖动仍要看原始 IMU 曲线。最低速原始拟合度为 79.98%，因此低速超过 90% 的结论只适用于明确标注的滤波结果。

参数的局限。速度响应系数拟合到上界 100，单看该项相当于约 10 ms 的时间常数，已接近日志采样间隔。现有数据可能无法分辨更快的响应，也可能由这个系数补偿了未建模的因素。仿真在每个采样间隔内分四小步积分，用于减轻过零处的数值振荡；细积分本身不会增加测量信息。后续应先检查不同数据下参数是否稳定，再决定是否扩大搜索范围。

闭环模型里的角度增益 14.23 是整体响应的拟合参数，不能直接等同于控制器实际设置的角度环增益。模型也不能用于保证任意新 PID 的表现：改变控制器后，目标角到实际角度的关系本身就变了。

图 3：最低速自由预测。横轴为时间（秒）；上图比较目标角、实测角和自由预测角，下图比较原始 IMU 与预测角速度。角度整体接近，而速度仍有模型未复现的波动。这与“角度 RMSE 较小、原始低速拟合度低于滤波结果”一致。表中总体指标使用完整 9 轮。



5. 控制器调参与复测

第一次根据简单模型设计速度环 $K_p \sim 3.66$ ，实机角度 RMSE 从 0.765° 增至 0.847° ，恶化 10.7%，因此没有采用这组参数。模型误差、负载变化，以及前馈和反馈的配合都可能影响结果；现有记录还不能确定哪一项是主要原因。

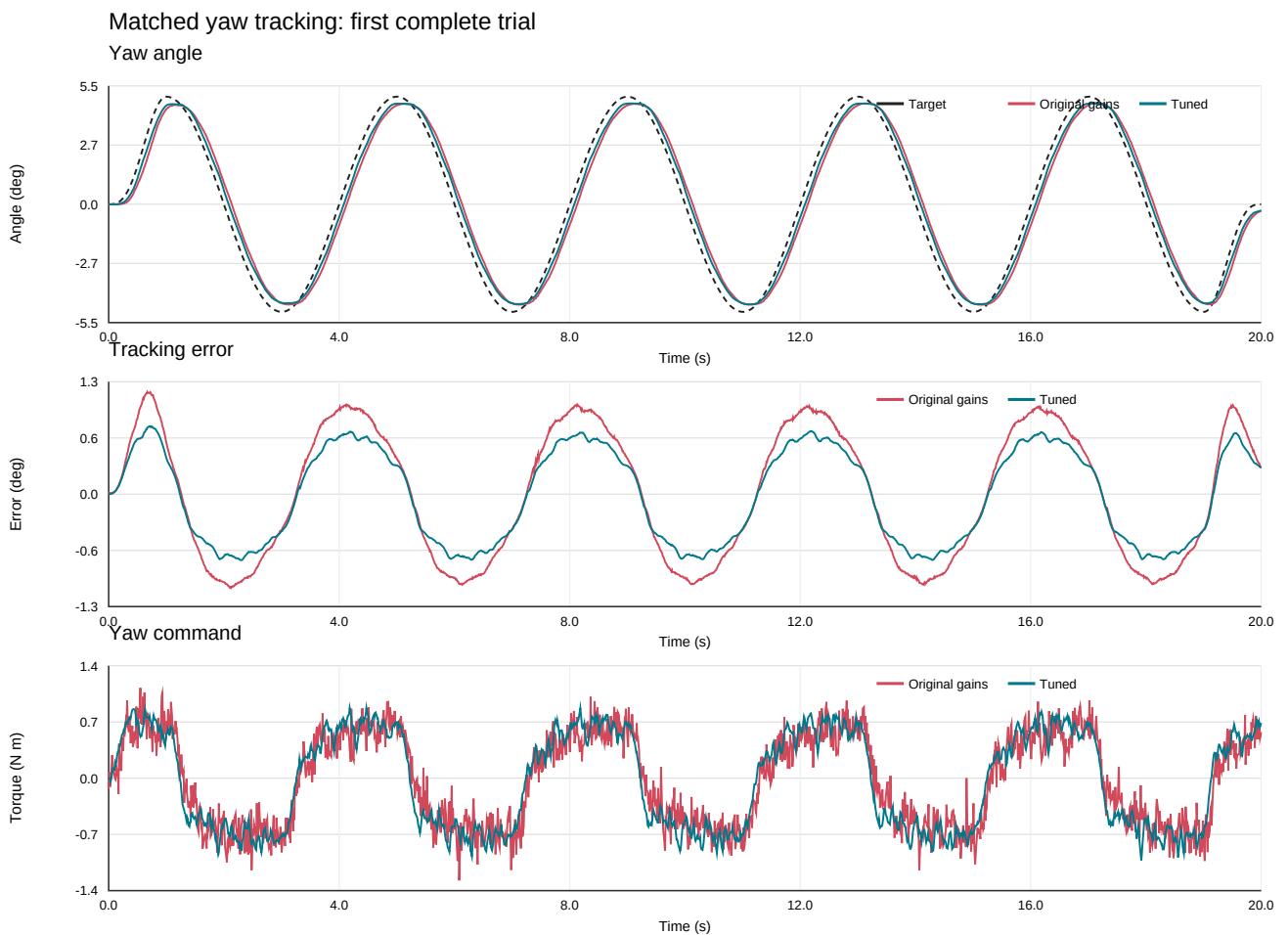
随后保持测试轨迹，将速度环 K_p 依次调到 8、10。 $K_p=8$ 的首轮对比使 RMSE 从 0.765° 降到 0.612° ，再通过同工况复测和新频率测试检查改善能否复现。最终基准为角度环 $K_p=10$ 、速度环 $K_p=13$ 、积分 $K_i=0.02$ ；调优配置约为角度环 $K_p=12.84$ 、速度环 $K_p=10$ 、积分仍为 0.02，另含前馈和输出约束。角度环增益提高是为了更快消除角度偏差，速度环增益反而降低，避免把速度测量波动过多转成力矩；这是设计意图，现有整套配置对比不能单独证明每一项的贡献。

前馈根据目标速度和加速度提前给出一部分力矩，反馈再修正跟踪误差。PID 增益过小可能跟不上目标，过大则可能放大速度噪声；前馈估计也会有偏差，因此同时限制输出大小和力矩变化率。这次调参改了多个环节，结果反映的是整套配置的效果。要区分前馈与 PID 的贡献，还需固定 PID，只切换前馈做对照。

同条件成对测试	原增益 RMSE	调优配置 RMSE	改善
左右各 5°, 0.25 Hz, 三轮	0.726°	0.531°	26.9%
左右各 5°, 复测三轮	0.757°	0.539°	28.9%
左右各 3°, 0.5 Hz, 新工况三轮	0.765°	0.548°	28.4%

首组对比中 P95 绝对误差从 1.009° 降至 0.725°，峰值力矩从 1.318 N m 降至 1.063 N m，而力矩 RMS 增加 5.5%。这意味着大误差和瞬时峰值得到改善，持续输出却略有增加；仅列 RMSE 会遗漏这个代价。

图 4：5° 跟踪对比。横轴为时间（秒）；纵轴依次为角度（度）、跟踪误差（度）和力矩（N m）。虚线为目标，红色为原增益，蓝绿色为调优配置。误差呈周期性变化而不是单个尖峰，说明只看峰值或只截取一小段都不充分；表中数据使用三轮全部样本。



6. 大角度跟踪与换向约束

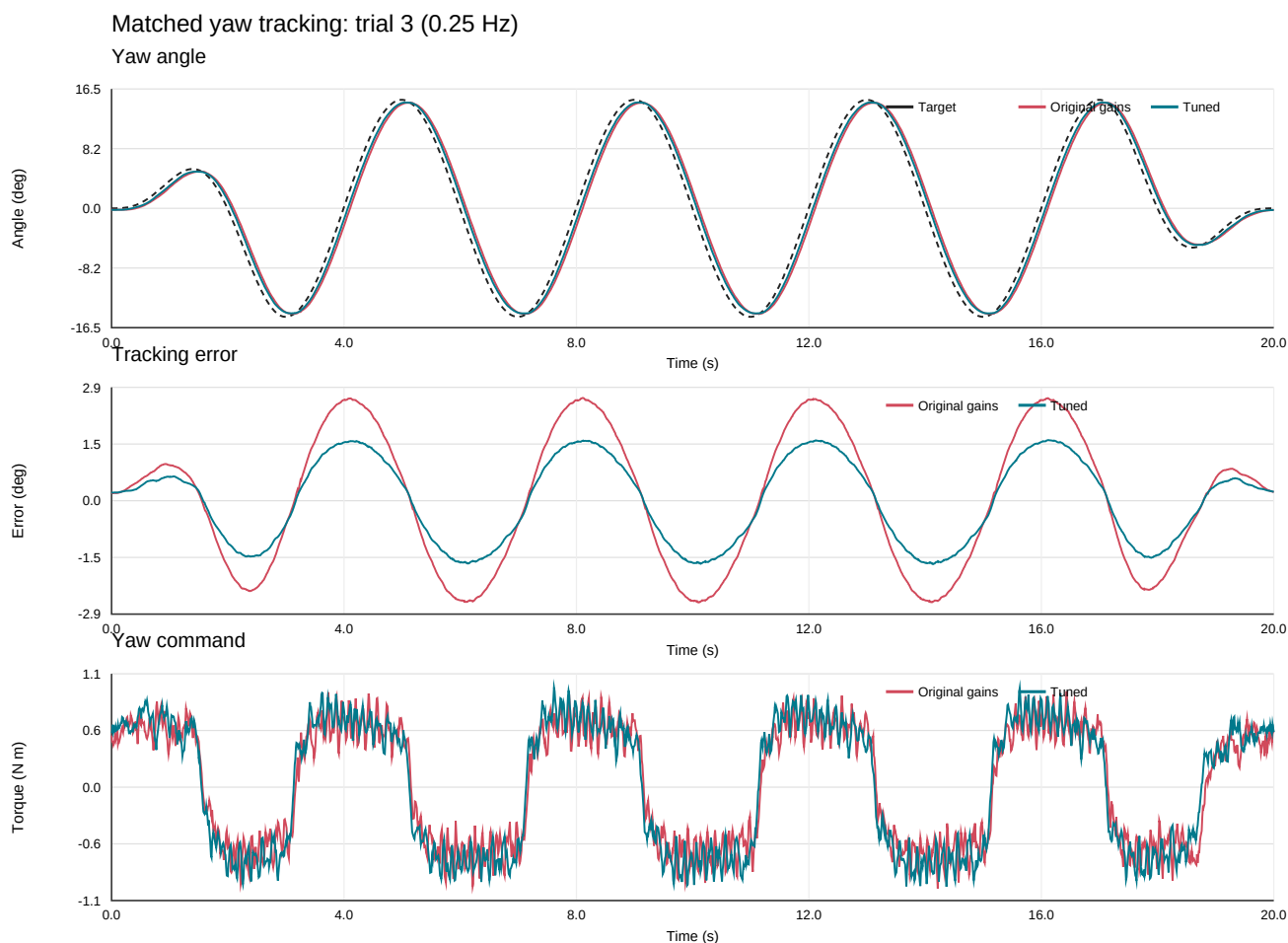
扩大到左右各 15° 后，三轮频率依次为 0.10、0.15、0.25 Hz。幅值增加会同时增加正弦轨迹的速度和加速度需求，原来小幅轨迹上不明限幅与换向问题会更突出。首次基准组在最快一轮触发 yaw 超速保护，IMU 与编码器同时记录到实际高速，不能作为单点噪声忽略。

故障前，反馈已经要求减速，力矩却仍沿原方向维持了一段时间。原因是原配置对加力和减力都用了较慢的变化率限制。于是两组统一设置 $\pm 0.5 \text{ rad/s}$ 速度请求上限，将减力变化率提高到 60 N m/s，加力仍限制为 12 N m/s，并保留 1 rad/s 超速保护。这样既限制突然加力，也让减速能及时卸掉原方向力矩。修改后两组重新各采三轮，均正常完成，故障码为零。

左右各 15 °	原增益 RMSE	调优配置 RMSE	改善
0.10 Hz	0.871 °	0.593 °	31.9%
0.15 Hz	1.133 °	0.744 °	34.3%
0.25 Hz	1.702 °	1.057 °	37.9%
三轮合计	1.283 °	0.821 °	36.0%

合计力矩 RMS 从 0.574 N m 增至 0.631 N m (约 +10.0%)，峰值从 1.040 N m 增至 1.072 N m。三个频率下调优组误差均更小，但频率越高，两组误差都增加。相同幅值下，频率升高使速度需求按频率增加、加速度需求按频率平方增加，因此不能由低频稳定推断更快的运动也有同样精度。

图 5：15 °、0.25 Hz 跟踪对比。横轴为时间（秒），纵轴依次为角度、误差与力矩。调优组降低了周期误差，力矩仍有细小波动。下一次平顺性测试应检查换向前后的局部曲线和速度变化，而不只是重复计算全程 RMSE。



7. 不足与后续改进

低速误差。下一轮可做正反向的缓慢速度扫描与小幅往复，重点记录起动、匀速和换向。若误差随速度方向明显变化，再尝试正反向不同的摩擦系数；若换向后电机已动而云台尚未响应，则进一步检查回差。当前数据还不足以区分这些原因，需要专门设计运动来观察。

参数可信度。对拟合到上界的速度响应系数，可固定几个不同值，再拟合其余参数。如果很宽的取值范围都能得到接近的预测，说明数据无法把它确定下来，应报告范围或简化模型。随后再用不同频率和负载的数据检验参数是否稳定。

温度与重复性。目前尚未完成长时间热稳态和不同载荷下的对比。后续可交替运行原增益组与调优组，记录起止温度和力矩 RMS，减小测试先后顺序的影响。如果根据验证结果继续调参，原验证集就已经参与选型，还需另采新数据验证。

正式程序移植。`tuned.yaml` 保存了可用于原 RMCS 控制器的 PID 调整，实验中新增的前馈和约束仍需移植。移植后要复测跟踪、失联、限位、超速和温度保护。仅复制 PID 数值，还不足以复现实验插件中整套配置的效果。

8. 代码与数据索引

- 原始辨识 CSV：data/20261005_093410_444865/feedback.csv（70 轮）与 data/20261006_133045_810815/feedback.csv（重装后 18 轮）。
- 最终模型训练/选型：data/20261007_022850_274011/feedback.csv；9 轮模型检查：data/20261007_043913_088815/feedback.csv。具体数值在 analysis_output/20261007_cascade_fresh/results.json。
- 左右各 15° 的原增益/候选 CSV：control_data/control-baseline-wide/20261006_070745_870317/feedback.csv 与 control_data/control-tuned-wide/20261006_072257_499687/feedback.csv；统计与逐轮图在 control_analysis_wide_latest/。